

1 . 单摆的小角度近似

单摆的运动方程本质上是非线性的，但当摆角很小（通常小于 5 度）时，可以用

$\sin \theta \approx \theta$ 来近似。这个假设让方程简化成简谐运动的标准形式，于是摆的周期只由摆长和重力加速度决定，与摆角无关，也就是所谓的 " 等时性 "。但如果摆角变大， $\sin \theta \approx \theta$

的近似误差迅速增大，周期实际上会随摆角增大而变长，等时性不再成立。

2 . 抛体运动（忽略空气阻力）

抛体运动的经典模型假设空气阻力可以忽略，物体只受重力作用。在这个假设下，水平方向做匀速运动，竖直方向做自由落体运动，两个方向相互独立，合成后轨迹是一条抛物线。这个模型能很好地预测炮弹、抛石等在低速、短距离下的运动。但当物体速度很快或者形状不规则（比如羽毛球、乒乓球）时，空气阻力的影响变得不可忽略，实际轨迹会明显偏离抛物线，落点比理论值更近。